Bagian B — Essay (5 Soal)

1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan struktur data, dan mengapa data yang tersusun rapi lebih mudah diolah oleh komputer dibandingkan data yang berantakan!

2. Sebuah kanal video daring menyusun kontennya sebagai berikut: "Beranda" memiliki dua kategori, yaitu "Edukasi" dan "Hiburan"; kategori "Edukasi" memiliki dua subkategori, yaitu "Sains" dan "Sejarah". Setiap subkategori hanya berada di bawah satu kategori induk. Jelaskan mengapa struktur ini termasuk tree, lalu tunjukkan mana yang berperan sebagai root, parent, child, dan leaf pada contoh ini!

3. Sebuah jaringan WiFi mesh di sebuah gedung sekolah terdiri atas lima router yang saling terhubung satu sama lain, dan beberapa router memiliki lebih dari satu koneksi ke router lain sehingga jika satu jalur terputus, sinyal masih bisa lewat jalur lain. Jelaskan mengapa jaringan ini termasuk graph, dan sebutkan istilah yang tepat untuk menyebut "router" dan "koneksi antar-router" dalam graph!

4. Perhatikan skenario berikut: sebuah perpustakaan sekolah menyusun katalog bukunya dengan kategori "Fiksi" dan "Non-Fiksi"; kategori "Fiksi" memiliki sub-kategori "Fantasi" dan "Misteri". Apakah struktur katalog ini termasuk tree atau graph? Jelaskan alasanmu berdasarkan ciri-ciri yang telah kamu pelajari!

5. Buatlah tabel atau daftar yang membandingkan tree dan graph berdasarkan tiga aspek berikut: (1) jumlah induk yang dimiliki tiap simpul, (2) kemungkinan adanya siklus/jalur berputar, dan (3) contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk masing-masing!